当 $x_1 \neq x_2$ 时，不妨设 $x_1 < x_2$，有以下 3 种情况：

(1) 若 $y_1 < y_2$，则 l 的倾斜角 θ 为锐角. 如图 1-1-3，作直角三角形 ABC，可得 $k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

(2) 若 $y_1 = y_2$，则直线 l 与 x 轴平行或重合，所以 l 的倾斜角 $\theta = 0$，斜率也等于 0，这就是(1)结果中令 $y_1 = y_2$ 所得的值.

(3) 若 $y_1 > y_2$，则直线 l 的倾斜角 θ 为钝角. 如图 1-1-4，同样作直角三角形 ABC，则 $\angle ABC = \pi - \theta$. 在直角三角形 ABC 中，因为 $\tan \angle ABC = \dfrac{|CA|}{|CB|} = \dfrac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1}$，所以 $\tan(\pi - \theta) = \dfrac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1}$，由此得 $\tan \theta = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$，即 $k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$，这与(1)中的结果相同.

综上所述，可以得到：在平面直角坐标系中，经过不同的两点 $A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)(x_1 \neq x_2)$ 的直线 l 的斜率为

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

例 1 已知直线 l 经过点 $A(-1, -1)$、$B(2, 3)$，求它的斜率与倾斜角.

解 设直线 l 的斜率为 k，倾斜角为 θ，则

$$k = \tan \theta = \frac{3 - (-1)}{2 - (-1)} = \frac{4}{3},$$

从而 $\theta = \arctan \dfrac{4}{3}$.

例 2 求一次函数 $y = kx + b(k \neq 0)$ 所表示直线的斜率.

解 设一次函数 $y = kx + b(k \neq 0)$ 的图像是直线 l. 在函数表达式中，x 的值分别取 $x_1 = 0$ 及 $x_2 = 1$，得 $y_1 = b$ 及 $y_2 = k + b$. 所以，$A(0, b)$ 与 $B(1, k + b)$ 是直线 l 上的两点. 依据斜率公式，得直线 l 的斜率为

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(k + b) - b}{1 - 0} = k.$$

一次函数 $y = kx + b(k \neq 0)$ 的一次项系数 k 就是其对应直线的斜率.

例 3 已知三点 $A(-1, 2)$、$B(3, 4)$、$C(x, y)$ 共线，求点 C 的坐标 x 与 y 所满足的关系式.